



FİLO VE KİİY PERSONELİ EĞİTİMİ

İnsan Faktörleri Yönetimi ve Öz Değerlendirme

İnsan faktörlerini, insan performansının beş sütununu ve bunları ölçen öz değerlendirme KPI'larını anlamak.



OCIMF Unsur 14

UK MCA Ölümcül Düzine

ISM Kodu / SMS

Şirket SMS

Ele alacağımız konular

01

İnsan Faktörlerine Giriş

Modül 1 — kavram, felaketler, insan hatası ve insan başarısızlığı

02

İnsan Faktörleri Yaklaşımı

Modül 2 — tanımlar, ilkeler ve beş sütun

03

Öz Değerlendirme: Politika ve Yetkinlik

Modül 3 — olgunluk seviyeleri ve 14.1 ile 14.4 arası KPI'lar

04

Öz Değerlendirme: Tasarım, Beceriler, Öğrenme

Modül 3 — kalan üç KPI grubu

05

Yönetim Sistemi İçinde İnsan Faktörleri

Modül 4 — SMS unsurları ve hata yönetimi kültürü



BÖLÜM 01

İnsan Faktörlerine Giriş

01

İnsan faktörleri, sektörümüzde emniyet, çevre, güvenlik ve sağlık üzerindeki etkileri daha da azaltmak için kilit bir itici güçtür.

İnsan faktörleri, her yönetim sisteminin bir parçası olmalıdır

İnsan faktörleri, OCIMF stratejisinin ayrılmaz bir parçası ve sektörümüzde emniyet, çevre, güvenlik ve sağlık üzerindeki etkileri daha da azaltmak için kilit bir itici güçtür. Bir gecede uygulanamaz — şirketlerin bu kavramlara aşina olması ve bunları pratikte nasıl uygulayacaklarını anlaması zaman alır.

Stratejinin ayrılmaz parçası

SMS'in bir parçası

Zamanla inşa edilir

Sektörün şirketlerden istediği

Amaç, insan faktörleri unsurunu yönetim öz değerlendirmeleri bütününe entegre etmektir ve kullanıcılardan gelen geri bildirimler kesinlikle teşvik edilmektedir.



Yönetim sisteminin bir parçası haline getirin

İnsan faktörleri ayrı bir girişim değildir. Prosedürler, risk değerlendirmesi ve eğitimin yanı sıra SMS'in içinde yer alır.



Zaman aldığını kabul edin

Bir insan faktörleri unsuru bir gecede uygulanamaz. Şirketlerin aşına olması için zamana ihtiyacı vardır.



Pratikte uygulamayı öğrenin

Teoriyi anlamak yeterli değildir — kavramların görevlere, ekipmana ve günlük kararlara dönüştürülmesi gerekir.



Öz değerlendirme ile ölçün

İnsan faktörleri unsuru, ilerlemenin ölçülebilmesi için yönetim öz değerlendirmeleri bütününe entegre edilmektedir.



İşe yarayanı geri bildirin

Kullanıcılardan gelen geri bildirimler aktif olarak teşvik edilmektedir, böylece rehberlik gerçek gemi ve kıyı deneyimiyle gelişir.



Kilit bir itici güç

İnsan faktörleri, kilit bir itici güç olarak tanımlanır emniyet, çevre, güvenlik ve sağlık üzerindeki etkileri daha da azaltmak için. Bu, performansı artırmanın bir yoludur, ek bir uyumluluk yükü değildir.

İnsan faktörleri, birey ve bağlamdır

İnsan faktörleri, kişiye ve kişinin çevresindeki her şeye bakar. Performans, ikisinin de ürünüdür.



Birey

Kişinin getirdikleri

- Fiziksel — güç, fiziksel uygunluk, duyarlar ve fiziksel sınırlar
- Psikolojik — dikkat, hafıza, stres ve motivasyon
- Sosyal — ilişkiler, kültür ve iletişim
- Yetkinlik — bilgi, beceri ve deneyim



Bağlam

Kişiyi çevreleyenler

- Ekipman — tasarım, durum ve kullanılabilirlik
- Prosedürler — açıklık, doğruluk ve kullanılabilirlik
- Ekip — roller, gözetim ve destek
- Diğer bireyler — eylemleri kendi eylemleriyle etkileşen herkes

Merkezinde insan faktörleri olan büyük felaketler

Bu olaylar tüm sektörlerde incelenir, çünkü her durumda sonucu şekillendiren şey yalnızca bireysel başarısızlık değil, kişilerin çevresindeki koşullardır.



Germanwings

Havacılık. Ruh sağlığı, gözetim ve kurumsal sorumluluğun önemini ortaya koydu.



Exxon Valdez

Karaya oturma ve büyük bir petrol sızıntısı. Yorgunluk, personel sayısı ve vardiya tutma koşulları.



Costa Concordia

Yolcu gemisinin karaya oturması. Liderlik, plandan sapma ve köprüüstü kültürü.



Deepwater Horizon

Patlama ve can kaybı. Emniyet açısından kritik kararlar ticari baskı altında alındı.

Kolay görülen ve görülmeyen

Bir olay yalnızca görünen kısımdır. Onu doğuran her şey su yüzeyinin altındadır.



Kolay görülür

Su yüzeyinin üstünde

- Olayın kendisi
- Gözlemlenebilir davranış
- Bildirildiği şekliyle olay



Su yüzeyinin altında

Asıl konu

- İnsan performansı
- Tasarlanan iş değil, yapılan iş
- Emniyet kültürü



Görülmesi zor

Aranması gereken

- İş yükü, yorgunluk, durumsal farkındalık, stres ve SHEL unsurları arasındaki etkileşim
- Sistem talepleri, geçici çözümler, iç ve dış hedefler
 - Normlar, değerler, algılar ve kurumsal kültür

İNSAN HATASI

Onlarca yıllık gelişmeye rağmen, insan hatası hâlâ olayların başlıca nedenidir

İnsan hatası, olay ve kazalarda belirlenen en yaygın tekil faktör olmaya devam etmektedir. Sorulması gereken doğru soru kimin hata yaptığı değil, koşulların bu hatayı neden olası kıldığı ve nelerin değiştirilebileceğidir.

Kimi değil, neden'i sorun

Koşulları değiştirin

Suçlamayın, öğrenin

Ölümcül Düzine — insanlar hata yapar

Ölümcül Düzine, kritik hataların olasılığını etkileyen on iki yaygın insan kaynaklı faktörü tanımlar.



Kusur değil, tuzak

Bunlar, istenmeyen bir yöne ya da zarara yol açabilecek tuzaklardır — yetkin kişileri bile yakalayan koşullardır.



On iki yaygın faktör

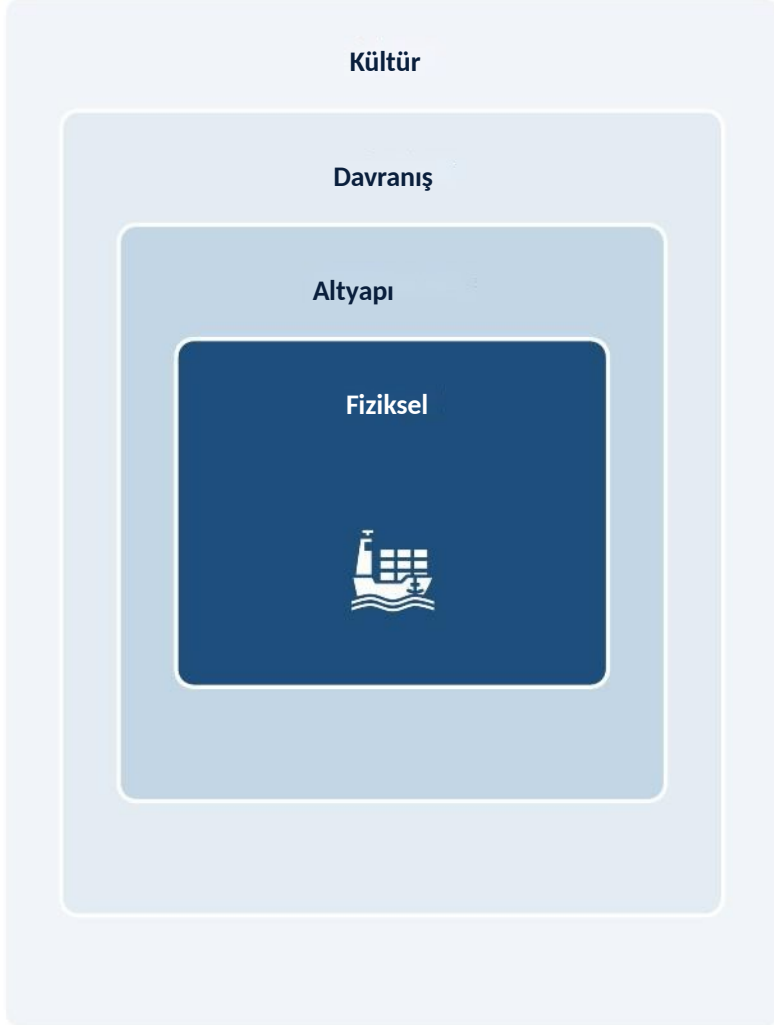
Kritik bir hatanın yapılma olasılığını artıran veya azaltan on iki insan kaynaklı faktör.



Riski azaltmak için kullanın

Bir görevde hangi faktörlerin bulunduğunu bilmek, işe başlamadan önce riskin azaltılmasını sağlar.

Bir denizcilik şirketi dört katmandan oluşur



Kültür Temel katman. Gemide neyin normal olduğunu belirleyen ortak normlar, değerler ve algılar.



Davranış İnsanların, biri izlese de izlemese de, günlük olarak gerçekte yaptıkları.



Altyapı İş destekleyen yönetim sistemi, prosedürler, kaynaklar ve organizasyon.



Fiziksel Gemiler, ekipman ve çalışma alanları — en görünür ve değiştirilmesi en kolay katman.

İnsan başarısızlığı hakkında on gerçek

- İnsan hataları olur ve kaçınılmazdır.
- İnsanlar bu tür eylemleri kasıtlı olarak yapmazlar, ancak bunlardan kaçınamazlar.
- Hatalar, neden değil sonuçtur.
- Birçok hata, tekrarlayan kalıplara uyar.
- Aynı veya benzer olaylar genellikle daha önce de yaşanmıştır.
- En iyi kişiler en kötü hataları yapabilir.
- Benzer hata türleri tüm sektörlerde görülür.
- Emniyet başarısızlıkları sistemin tüm seviyelerini ilgilendirebilir.
- Belirli durumlar herkesi aynı hataya sürükler.
- İnsan doğasını değiştiremeyiz, ancak içinde çalıştığımız koşulları değiştirebiliriz.



Bundan çıkan sonuç

Hata bir neden değil sonuçsa, yalnızca kişiyi incelemek riski asla ortadan kaldırmaz. Hedef, hatayı doğuran koşullar olmalıdır.



BÖLÜM 02

İnsan Faktörleri Yaklaşımı

02

Terimler ve tanımlar, yol gösterici ilkeler ve başarılı insan performansını ayakta tutan beş sütun.

İnsan unsuru ve insan faktörleri aynı şey değildir



İnsan unsuru

Denizcilik terimi

- IMO tarafından kullanılır
- Denizcilik sektörünün birçok alanında tanınır
- İnsan hatasını azaltmak için kişiyi değiştirmeye odaklanır — eğitim, yetkinlik ve motivasyon
- Denizcilik sektörü dışında tanınmayabilir



İnsan faktörleri (İF)

Sektörler arası terim

- Petrol ve gaz, nükleer, havacılık, uzay ve askeri sektörlerde kullanılır
- İnsan hatasının yalnızca bireysel bir başarısızlık olmadığını kabul eder
- Hata; çalışma ortamı faktörleri, ekipman ve görev tasarımı ile kurumsal koşullardan kaynaklanır
- Bu koşullar herkesi hataya veya kötü bir karara sürükleyebilir

OCIMF insan faktörleri ilkeleri

- İnsanlar hata yapacaktır.
- İnsanların eylemleri nadiren kötü niyetlidir ve o an için genellikle kendilerine mantıklı gelir.
- Hatalar genellikle işi zorlaştıran koşullardan ve sistemlerden kaynaklanır.
- Hataların oluştuğu koşulları anlamak, bunları önlememize veya düzeltmemize yardımcı olur.
- İnsanlar kendi işleri hakkında en çok bilgiye sahiptir ve her çözümün anahtarıdır.
- Planlar, araçlar ve faaliyetler, hataları azaltacak ve riski daha iyi yönetecek şekilde tasarlanabilir.
- Liderler, insanların ne yaptığını etkileyen koşulların şekillenmesine katkıda bulunur.
- Liderlerin işler ters gittiğinde nasıl tepki verdiği ve bunu öğrenme fırsatına çevirip çevirmediği önemlidir.



Bunun gemide anlamı

- İş yapan kişileri, işin nasıl yapılacağına tasarımına dahil edin
- Bir hatayı disiplin vakası değil, bilgi olarak ele alın
- Kişiye bakmadan önce göreve ve ekipmana bakın
- Liderliği, kötü haberlere verdiği tepkiyle değerlendirin

İnsan faktörleri yaklaşımının amacı



Şirketlere ve liderlik ekiplerine yardımcı olmak

İki belirtilmiş amaç

- İnsan eylemlerini ve kararlarını etkileyen koşulları ve sistemleri ele almak
- Tüm operasyonlarda emniyeti ve mükemmelliği teşvik etmek



Beş odak alanı halinde düzenlenmiştir

Beş sütun

- İstenen kültürü yönlendirmek ve şekillendirmek
- İyi uygulanan görevler ve prosedürler
- İyi tasarlanmış ekipman ve kontroller
- Gelişen durumlara müdahale becerileri
- İşler ters gitmeden önce ve sonra öğrenme

İnsan performansının beş sütunu

Beş sütun birlikte başarılı insan performansını ve bunun aracılığıyla etkili, verimli, emniyetli ve güvenli tanker operasyonlarını destekler.



Kültür tanımlamada liderliğin rolü

Kültür üzerinde olumlu etki yaratabilecek beş liderlik eylemi.



Sesini çıkarmayı teşvik edin

Endişe dile getirmeyi normal ve güvenli hale getirin.



Her seviyede dinleyin

Yalnızca raporları değil, her seviyedeki insanları dinlemek.



Müdahale etmeye yetki verin

İnsanlar bir görevi durdurmaya veya değiştirmeye yetkilendirilir.



İletişim

Yalnızca talimatları değil, amacı da açıklayın.



Suçlamak yerine öğrenmek

Suçlamak yerine öğrenmeyi seçin.

İyi uygulanan görevler ve prosedürler

Yazılı iş ile gerçek iş asla birebir aynı değildir. Risk, ikisi arasındaki boşlukta yaşar.



Yazıya döktüklerimiz

Belgelenmiş sistem

- Prosedürler
- Yönetim sistemleri
- Risk değerlendirmeleri
- İş talimatları
- Çalışma izinleri
- Rehberler



Tasarlanan iş ile yapılan iş

Kapatılması gereken boşluk

Tasarlanan iş, prosedürün varsaydığı şeydir. Yapılan iş ise mevcut zaman, araçlar, hava koşulları ve personel sayısı göz önüne alındığında mürettebatın gerçekte yaptığıdır. İkisi farklılaştığında, ya prosedür ya da koşullar değişmelidir — bu boşluk asla göz ardı edilmemelidir.

İyi tasarlanmış ekipman ve kontroller

İnsan faktörleri gelişim planı bu tür sorulara yanıt vermelidir. Bir ekipman yalnızca deneyimli bir kişi tarafından ve iyi bir günde doğru şekilde kullanılabiliyorsa, bu tasarım eğitimle ortadan kaldırılamayacak bir risk taşıyor demektir.



Belirlenmiş

Emniyet açısından kritik tüm ekipman belirlendi mi?



Herkes tarafından kullanılabilir

İlk kez görev yapan personel dahil herkes, hatasız şekilde kullanabiliyor mu?



Güvenilir ve bakımı yapılabilir

Ekipman güvenilir ve bakımı basit mi?



Yerleştirilmiş ve erişilebilir

Uygun yerde ve kolay ulaşılabilir mi?



İnsanlara uygun

İnsan yetilerini ve insanların çalışmayı tercih ettiği yöntemleri dikkate alıyor mu?



Alternatiflere açık

Daha iyi olacak yeni veya alternatif bir ekipman var mı?

Gelişen durumlara müdahale becerileri

Mürettebat ve kıyı ekipleri, hava koşulları, deniz durumu, ekipman ve süreç değişiklikleri ile diğer olaylardan kaynaklanan beklenmedik ve değişen durumlarla sıkça karşılaşır.



Tespit edin ve müdahale edin

Beklenmedik veya değişen bir durumu, gelişmesinden sonra değil gelişirken tespit etme ve müdahale etme becerisi.



Tehlikeli durumları fark edin

Henüz hiçbir şey ters gitmemiş olsa bile bir durumun tehlikeli hale geldiğini görebilme yeteneği.



Nadiren kullanılan becerileri koruyun

Nadiren uygulanan, emniyet açısından kritik beceriler sessizce körelir. Bunların bilinçli olarak korunması gerekir.



Her zamanki yöntem mi, uyarılma mı?

Bir görevi her zamanki yöntemle mi yoksa uyarlayarak mı yapacağına karar vermek de bir beceridir ve muhakeme ile destek gerektirir.



Ruh sağlığını unutmayın

Ruh sağlığı, müdahale kapasitesinin bir parçasıdır. Yetkinlik ve eğitimle aynı bağlamda ele alınmalıdır.

İşler ters gitmeden önce ve sonra öğrenme

Şirket ve çalışanları, hem normal seyreden günlük işlerden hem de ters giden durumlardan sürekli olarak öğrenmelidir.



Beş grup halinde toplanan temel performans göstergeleri

Öz değerlendirme, göstergelerini beş sütunla aynı beş alan altında gruplandırır.

Grup	Kapsadığı alan
Politika	Liderliğin insan faktörleri yaklaşımını teşvik etmedeki rolü
Yetkinlik	Şirketin politikayı uygulama kapasitesini nasıl oluşturduğu
Tasarım ve uygulama	Uygun araçların, süreçlerin ve eğitimin mevcut olmasının sağlanması
Beceriler	Personel, gelişen durumları tespit edip müdahale etmek üzere eğitilmiş mi?
Öğrenme	Hem işler yolunda giderken hem de hatalardan

Bu beş grup, insan performansının beş sütunuyla doğrudan örtüşür.



BÖLÜM 03

Öz Değerlendirme: Politika ve Yetkinlik

Yönetim öz değerlendirmesinin 14. unsuru ve bunun beş KPI grubundan ilk ikisi.

03

Dört olgunluk seviyesi

Her KPI grubu dört seviyede ifade edilir. Bir şirket geçmek veya kalmak yerine seviyeler boyunca ilerler.



Seviye 1

Liderlik taahhütleri. Bir yetkinlik çerçevesi oluşturmak. Amaç, politika ve roller. Daha kolay teknik hususlar.



Seviye 2

Planları uygulamaya başlamak ve faydalı olacak daha karmaşık teknik hususlar.



Seviye 3

SMS'i değerlendirmek, performansı ölçmek ve iyileştirmek — giderek daha sistematik, güvenilir ve sürdürülebilir.



Seviye 4

Kendi kendine yeterlilik, sürekli iyileştirme, geleceğe hazır olma ve sektörde öncülük.

Politika — öz deęerlendirmenin baktığı konu

Politika, liderlięin insan faktörleri yaklaşımını teşvik etmedeki rolünü kapsar.



Temel liderlik becerileri

Liderlerin, sonuçlara tepki vermek yerine koşulları şekillendirmek için ihtiyaç duyduğu beceriler.



İnsan performansı ilkeleri

Daha önce belirtilen ilkeler, yönetim sistemine yazılmış ve görünür şekilde uygulanmıştır.



Sahadaki çalışanlarla iletişim

İşi fiilen yürüten kişilerle karşılıklı iletişim.



Kurumsal kültür

Kanıtlarla tartışılabilmesi için haritalama yöntem ve araçlarıyla deęerlendirilen kültür.



Önce politika

Politika ilk gruptur, çünkü başka hiçbir şey onuz sürdürülebilir deęildir. Açık diyalogla desteklenen belirtilmiş bir taahhüt, gemi ile kıyı arasında, kalan dört grubu mümkün kılan şeydir.

Politikayı oluşturmak ve diyalogu açmak

Ref	Temel performans göstergesi
14.1.1	SMS, insan faktörleri konusunda bir şirket politikası ile şirketin bu politikayı uygulamayı planladığına dair bir taahhüt içerir.
14.1.2	SMS, şirketin gemi mürettebatı ile kıyı yönetimi arasında açık diyalogu nasıl teşvik ettiğini tanımlar.
14.2.1	İnsan faktörleri politikası ve bundan doğan eylemler, şirketin genel misyonunun merkezinde olduğu düzenli olarak iletilir.
14.2.2	Şirket, sahadan bilgi toplar ve sistemler, koşullar ve görevler hakkında yapılandırılmış geri bildirim sağlar.

Politika: liderliğin insan faktörleri yaklaşımını teşvik etmedeki rolü.

Geri bildirim yoluyla öğrenmek, ardından döngüyü tamamlamak



Seviye 3

14.3.1 ve 14.3.2

- 14.3.1 — Liderler suçlu aramak yerine öğrenmeye kendini adar; sistemler, koşullar ve görevlere ilişkin geri bildirim yoluyla.
- 14.3.2 — Şirket, saha personelinden filo personeli arasındaki liderliğe duyulan memnuniyet ve güven seviyelerini düzenli olarak gözden geçirmesini ister.



Seviye 4

14.4.1 ve 14.4.2

- 14.4.1 — Liderler, niyetlerinin ve iletişimlerinin kıyı ve gemi personeli tarafından nasıl algılandığını inceler ve buna göre mesajlarını ve yaklaşımlarını gözden geçirir.
- 14.4.2 — Yönetim, eylem planları geliştirmek ve gerektiğinde geri bildirim sağlamak amacıyla anketlerden elde edilen memnuniyet ve güven sonuçlarını gözden geçirir.

Yetkinlik — öz değerdendirmenin baktığı konu

Yetkinlik, şirketin politikayı uygulama kapasitesini nasıl oluşturduğunu kapsar.



Performansı şekillendiren faktörler

Çalışmanın gerçekte nasıl yürütüldüğünü şekillendiren PSF'leri belirleyin ve ölçün.



Hata türlerini tanımlayın

Başarısızlıkların tutarlı şekilde sınıflandırılabilmesi için ortak bir sınıflandırma.



Görev tasarımı

Görevleri, doğru eylemin en kolay eylem olacağı şekilde tasarlayın.



Görev desteği

Hataları önleyen ve yine de oluşmaları yakalayan destek.



Hafıza yükünü azaltma

Hatırlanması gerekeni en aza indirin; SMS'i buna göre basitleştirin.

Performansı şekillendiren faktörler (PSF'ler)

PSF'ler, doğru performansı daha olası veya daha az olası kılan koşullardır. Belirlenebilir, ölçülebilir ve iyileştirilebilirler.

- Yorgunluk, stres ve can sıkıntısı
- Çalışma ve yaşam koşulları
- Ekipmanın tasarımı ve kullanılabilirliği
- Mesleki bilgi ve beceriler
- Kurallar, yönetmelikler ve prosedürler
- İş yükü
- Dikkat dağıtıcı unsurlar
- Vardiya düzenleri
- Motivasyon ve hedeflerin açıklığı
- Liderlik, gözetim ve destek
- Ekip çalışması
- Meslektaşlarla ilişkiler
- Ulusal veya kurumsal kültür



Öncü göstergeler

PSF'ler sonuçları değil koşulları tanımladığından, bir olay gerçekleşmeden önce ölçülebilirler. Zaman içinde takip edildiklerinde öncü göstergelere dönüşür ve harekete geçmek için hâlâ zaman varken uyarı verirler.

İnsan hatası sınıflandırması — insan başarısızlığının şekli

İnsan başarısızlığı, hata ve kurallara uymamak olarak ikiye ayrılır. Hata da eylem ve düşünce olarak ikiye ayrılır.



Eylem

Planlandığı gibi olmayan eylem

- Eylem tabanlı ufak hata — doğru plan, yanlış hareket
- Hafıza tabanlı unutma — atlanan veya unutilan bir adım
- Genellikle tanidik, rutin işlerde görülür



Düşünce hatası

Yanlış planlanan eylem

- Kural tabanlı hata — iyi bir kuralın yanlış duruma uygulanması
- Bilgi tabanlı hata — eksik anlayıştan kaynaklanan muhakeme
- Genellikle yeni veya belirsiz durumlarda görülür



Kurallara uymama

İhlaller

- Rutin — normal uygulama haline gelmiş kısayol
- Durumsal — o günkü zaman, araç veya personel sayısından kaynaklanan
- İstisnai — olağandışı koşullarda bilinçli bir sapma

Sorumlu atamaktan sektöre öncülük etmeye

Ref	Temel performans göstergesi
14.1.3	İnsan faktörleri politikasını anlamak ve uygulamaktan sorumlu kişiler atanır.
14.2.3	İnsan faktörleri temsilcileri görünürdür; bilgi aktarır ve insan faktörleriyle ilgili eylemlere katkı arar.
14.3.3	Kıdemli kıyı yöneticileri, insan faktörlerini anladıklarını gösterir ve insan faktörleri politikası kapsamındaki eylemlerin uygulanmasına katılır.
14.4.3	Şirket, sektör forumlarını destekleyerek ve bunlara katılarak kurum içi insan faktörleri yetkinliği oluşturur ve insan faktörleri politikasını günceller.

Yetkinlik: şirketin politikayı uygulama kapasitesini nasıl oluşturduğu.



BÖLÜM 04

Öz Değerlendirme: Tasarım, Beceriler ve Öğrenme

Kalan üç KPI grubu — araçlar ve süreçler, insanlar ve bunları birbirine bağlayan öğrenme.

04

Tasarım ve uygulama — öz değerlendirmenin baktığı konu

Tasarım ve uygulama, uygun araçların, süreçlerin ve eğitimin mevcut olmasının sağlanmasını kapsar.



Ergonomiyi tanımlayın

Filo ve kıyı personelinin gerçekte uygulayabileceği bir ergonomi çalışma tanımı.



Emniyet açısından kritik unsurları kaydedin

Emniyet açısından kritik ekipmanı ve görevleri kaydedin; böylece bilinir ve gözden geçirilir hale gelir.



Yaralanmaların etkisi

Yaralanmaların bireyi etkileme biçimini, ekibi ve operasyonu anlayın.



Risk faktörü alanları

Riskin yoğunlaştığı alanları belirleyin ve çabayı oraya yönlendirin.

Emniyet açısından kritik görevlerin çevresindeki koşulları değerlendirme

Ref	Temel performans göstergesi
14.2.4	Şirket, gemi personeline emniyet açısından kritik görevlerde insan performansını şekillendiren koşulları değerlendirmek için yöntem, araç ve eğitim sağlar.
14.3.4	Görevlendirilen kıyı yöneticileri ve gemi yönetim ekipleri, emniyet açısından kritik görevlerin performansını düzenli olarak gözden geçirir.
14.4.4	Emniyet açısından kritik görevler filo genelinde belirlenir ve hata potansiyeli ile performansı şekillendiren faktörlere göre değerlendirilir.

Kaynak tabloda bu grup için Seviye 1 KPI bulunmamaktadır; değerlendirme Seviye 2'den başlar.

Beceriler — gelişen durumlara müdahale etmek için neye ihtiyacımız var?



Dayanıklılık

Durum plandan saptığında bir kişinin ve ekibin performans göstermeye devam edebilme kapasitesi.



Teknik becerilere karşı sosyal beceriler

İkisi de gereklidir. İletişim ve muhakeme olmadan teknik beceri, gelişen bir durumda yeterli değildir.



Yetkinlik çerçevelerinin önemi

Bir çerçeve, yetkinliği filo genelinde tanımlanabilir, değerlendirilebilir ve karşılaştırılabilir hale getirir.



Ekip çalışması

Anlaşılmış roller, paylaşılan iş yükü ve neler olduğuna dair ortak bir resim.



İletişim

Gürültüye, strese ve dil farklılıklarına dayanabilen açık, kapalı döngülü iletişim.



Nadiren kullanılır, yine de gereklidir

Gelişen bir durumda ihtiyaç duyulan becerilerin çoğu yalnızca o durumda kullanılır. Bunlar, eğitim ve senaryo tabanlı alıştırmalar yoluyla bilinçli olarak oluşturulmalı ve korunmalıdır.

Teknik ve teknik olmayan beceriler

Her iki beceri grubu da gereklidir. Bir durum plandan saptığında iletişim ve muhakeme olmadan teknik beceri yeterli değildir.



Teknik

Kazanılmış ve belgelendirilmiş

- Belgelendirilmiş bilgi
- Kurallar — ulusal ve uluslararası
- Sektör rehberleri veya standartları
- Müşteri talepleri ve geri bildirimleri



Teknik olmayan

Kişisel ve sosyal

- Belirli iş türleri için gereken kişisel ve sosyal nitelikler, kazanılmış bilgiye bağlı olmayan
- Belirli iş profiline göre tanımlanır

İnsan faktörleri eğitiminin kapsamı

- Liderlik ve liderlik tarzları
- Kaynak tahsisi
- Durumsal farkındalık
- İletişim
- İnsan hatası riskinin en aza indirilmesi
- Kişilerarası ilişkiler
- Çatışma yönetimi
- Kültürel farklılıklar ve önyargı
- Ekip ve roller
- İş yükü yönetimi
- Stres, yorgunluk ve dikkat dağıtıcı unsurlarla başa çıkma
- Tatbikatlar
- Kriz anında insanları yönetme



Emniyet açısından kritik rollere yönelik

- Emniyet açısından kritik rollerdeki personel önce eğitilir
- Eğitim, senaryo tabanlı alıştırmalarla test edilir
- Etkinlik varsayılmaz, doğrulanır
- Tatbikatlar, evrak işi değil eğitim olarak ele alınır

Eğitin, alıştırın, sonra doğrulayın

Ref	Temel performans göstergesi
14.2.5	Şirket, zorlu durumlarda etkili şekilde müdahale edebilmeleri için emniyet açısından kritik rollerdeki personele insan faktörleri eğitimi sağlar.
14.3.5	Şirket, emniyet açısından kritik faaliyetlere yönelik eğitimin etkinliğini değerlendirmek için senaryo tabanlı alıştırımlar kullanır.
14.4.5	Şirket, eğitim ve alıştırımların personele gelişen durumlara müdahale etmek için gerekli becerileri kazandırdığını doğrular.

Kaynak tabloda bu grup için Seviye 1 KPI bulunmamaktadır; değerlendirme Seviye 2'den başlar.

Öğrenme — öz değerlendirmenin baktığı konu

Öğrenme, hem işlerin yolunda gittiği hem de ters gittiği durumları kapsar.



İnsan faktörlerini dikkate alan inceleme

Yalnızca son eylemi değil, insan faktörlerini de inceleyen olay incelemesi.



Proaktif zihniyet

Bir olayı beklemek yerine, olmadan önce zayıf sinyalleri aramak.



Öncü göstergeler

Olayları sonradan saymak yerine, bir olaydan önce uyarı veren ölçütler.



Kurumsal hafıza

Öğrenilenlerin korunması, böylece aynı dersin bedeli iki kez ödenmez.

Suçlamama taahhüdünden bağımsız soruşturmacılara

Ref	Temel performans göstergesi
14.1.4	SMS, suçlamayan bir kültür oluşturma ve insan faktörlerinin olaylara nasıl katkıda bulunduğunu öğrenme taahhütlerini içerir.
14.2.6	İnceleme ve öğrenme süreçleri, olay soruşturmacılarının insan faktörleri konusundaki anlayışını geliştiren eğitim ve araçları içerir.
14.3.6	İncelemeler, eylemlerin ve kararların bağlamını anlamak amacıyla yürütülür. Suçlamaktan kaçınılır ve kullanıcılara faydalı olacak ekipman, görev, organizasyon ve beceri iyileştirmeleri önerilir.
14.4.6	Şirket, olay soruşturmacılarının insan faktörleri konusundaki yetkinliğini geliştirir ve soruşturmacıların önerilerinin şirket yönetiminden bağımsız olduğunu gösterir.

Öğrenme: hem işler yolunda giderken hem de hatalardan.



BÖLÜM 05

Yönetim Sistemi İçinde İnsan Faktörleri

İnsan faktörleri unsurlarının emniyet yönetim sistemi içinde nasıl yer aldığı ve bunları sürekli iyileştiren döngü.

05

Üç insan faktörleri unsuru

SMS içinde insan faktörleri; kültür, yetkinlik ve öğrenme olarak karşımıza çıkar.



Kültür

Başarısızlığa nasıl yaklaştığımız

- Suçlamayan
- Tepkiselden proaktife, ardından yönetilene, sonra optimize edilene geçiş



Yetkinlik

İşi kimin yaptığı

- Operasyona ayak uyduran dinamik bir SMS
- İnsan faktörleri KPI'larını ve PSF'lerini şirkete uyarlama
- İnsanları görevlerle eşleştirme
- Teknik ve davranışsal yetkinlik bir arada
- İnsan başarısızlığı türlerini anlama



Öğrenme

Verilerle ne yaptığımız

- Öncü gösterge olarak kullanılan ölçülmüş KPI'lar
- Olaydan önce tahmin edip uyarı verme
- Düzeltici değil önleyici eylem

Dört aşamalı iyileştirme döngüsü

Dört aşama, her biri bir sonrakini besleyen sürekli bir döngü olarak işler.

1

Aşama I — SMS insan faktörleri boşluk analizi

Mevcut insan faktörleri bileşenlerini optimize edin, eksik unsurları ekleyin ve tüm bileşenleri bütünlük bir yapıya entegre edin.

2

Aşama II — İnsan faktörleri ve kültür değerlendirmesi

Performansı şekillendiren faktörleri tanımlayın, hangilerinin iyileştirilmesi gerektiğini ve hangilerinin güçlü olduğunu belirleyin ve bir PSF temel çizgisi oluşturun.

3

Aşama III — Performans iyileştirme planı

PSF'leri iyileştirmeye yönelik eylemleri hedefleyin, özelleştirilmiş eğitim verin ve ortaya çıkan SMS iyileştirmelerini gerçekleştirin.

4

Aşama IV — Öğrenin, uyum sağlayın, iyileştirin

Eğilimleri belirleyin, PSF'leri öncü gösterge olarak kullanın, kurumsal hafıza oluşturun ve bir yetkinlik yönetim sistemi işletin.

TEMEL MESAJ

İnsan doğasını değiştiremeyiz, ancak içinde çalıştığımız koşulları değiştirebiliriz

İnsanlar hata yapacaktır ve eylemleri o an için genellikle kendilerine mantıklı gelir. İnsan faktörlerini yönetmek, doğru eylemin kolay eylem haline gelmesi için koşulları, görevleri ve ekipmanı değiştirmek demektir.

Koşulları değiştirin

Hatayı tasarımdan çıkarın

Ters gitmeden önce öğrenin

Akılda kalması gereken dört şey



İnsanlar

İnsanlar hem hatanın hem de düzeltmenin kaynağıdır. Kendi işleri hakkında en çok bilgiye sahiptir ve her çözümün anahtarıdır.



Teknoloji

Ekipman, kontroller ve araçlar ya doğru performansı destekler ya da sessizce ona karşı çalışır.



Performans optimizasyonu

Performansı şekillendiren koşulları ölçün ve bunları tepkiyle değil bilinçli olarak iyileştirin.



Zihniyet değişimi

Kişiyi suçlamaktan bağlamı anlamaya geçin. Her şeyi mümkün kılan bu değişimdir.



Sadece insanları deęil, kořulları deęiřtirin

İnsan faktörleri yönetim sisteminin içinde yer alır: belirtilmiş bir politika, bunu hayata geçirecek yetkinlik, iyi tasarlanmış görevler ve ekipman, müdahale becerileri ve sürekli öğrenme.



Açık diyalogla desteklenen politika



Şekillendiren faktörleri ölçün



Emniyet açısından kritik görevleri tasarlayın



Öğrenin, asla suçlamayın